一、 基本信息

性别：男 | 出生日期：1994/09/15

籍贯：中国湖北 | 现居地址：广东省深圳市

[redacted]

领英个人主页：www.linkedin.com/in/jack-l-27250a191

个人简介：拥有 **5+ 年语音算法研发与产品落地经验**，覆盖 **ASR（流式/领域自适应）、唤醒/VAD、说话人验证** 与**多模[redacted]音健康评估**。具备从 **数据构建—训练与评测—模型压缩[redacted]—端侧部署** 的端到端能力，熟悉低资源与跨域场景下的鲁棒建模。目前在读博士（中科院），研究聚焦 **病理语[redacted]别与多模态大模型**（音频-视觉/文本联合建模、可解释评估与临床辅助），[redacted]TASLP / KBS / Interspeech / ICASSP 等发表多篇工作，并在语音挑战赛中取得领先成绩。

二、 核心技能

语音与 AudioLLM 方向:

语音理解：流式/离线 ASR、领域自适应、低资源语音建模、唤醒词、VAD

说话人技术：说话人验证（跨信道/跨域鲁棒）、安全认证方案设计

语音健康与医疗 AI：构音障碍/口吃等检测与严重度评估，音视频多模态融合

多模态大模型：面向语音健康场景的音频-视觉-文本联合建模、个性化辅助

训练、优化与部署:

建模与优化：特征建模、迁移学习、跨域自适应、多任务学习、模型压缩

工程与部署：端侧推理优化、ONNX/TensorRT、Docker、模型评测体系

数据：语音数据清洗与语料构建、标注规范与质检、评测集/基准构建

技术栈: PyTorch、Python/C++、ONNX、TensorRT、Docker、Linux、LLM

三、 工作经历&教育背景

(1) 教育背景

中国科学院大学，模式识别与智能系统，博士，(2022.09–2026.06 预计)

研究方向：**病理语音识别、多模态语音健康评估、多模态大模型临床辅助**

华侨大学，计算机技术，硕士，(2017.09–2020.06)

湖北工程学院，光电信息科学与工程，学士，2013.09–2017.06)

(2) 工作经历

智谱华章科技（北京）｜AI 算法工程师｜2026.01–至今｜实习

深信服科技（深圳）｜AI 算法工程师｜2021.10–2022.09｜正式

核新同花顺网络信息（杭州）|语音算法工程师｜2019.02–2021.10｜正式

快商通科技股份 （厦门） | 语音算法工程师 | 2018.09–2019.02 | 实习

四、 代表性工作项目

1）病理语音识别与多模态语音健康评估（博士课题）

- 面向构音障碍/口吃等场景，研究音频-视觉联合建模与可解释评估
- 产出 TASLP/KBS/Interspeech/ICASSP 多篇论文；包含多视角融合、知识引导与多任务冲突缓解等方法线索
- 价值：对齐医疗语音的关键需求并具备体系化评测思路

2）UTI-LLM：个性化构音治疗辅助系统 （博士课题）

- 构建面向治疗流程的 多模态大模型辅助框架，支持个性化指导
- 强调“临床可用”目标：可解释输出、个体化建模与交互式辅助

3）语音大模型 ASR 模型（智谱）

- 参与 GLM-ASR-Nano-2512 端侧模型落地，支持 1.5B 开源 SOTA 模型实时转写，CER 0.054
- 构建数据筛选自动化 pipeline，推动识别性能提升，相对降低 CER 56%
- 优化耳语捕捉与热词机制，解决公共场景低音量识别及专业术语、项目代号精准转写问题

4）金融语音识别与唤醒系统（同花顺）

- 构建领域自适应 ASR 与低延迟唤醒模型，完成从数据、训练到上线迭代
- 指标：识别准确率 +18%，覆盖百万级用户

5）跨信道说话人验证系统（快商通）

- 设计银行级安全语音认证方案，解决跨设备、跨信道带来的域偏移
- 指标：准确率 99.7%，显著降低跨域误差

6）石榴语音多语言识别平台（个人产业化）

- 自建 5000+ 小时低资源语料，完成端到端训练评测与业务交付
- 指标：WER 5%，服务 6 家企业/50 万用户，年收益 80+ 万

7）边缘 AI 智能监控与缺陷检测系统（深信服）

- 指标：准确率 +23%、推理速度 +40%，部署 100+ 企业场景
- 与语音大模型关联点：端侧推理优化、工程部署、性能压测体系

五、 代表性学术成果

论文成果：

[1]. **X. Liu**, Y. Yang, G. Xu, X. Du, R. Su, N. Yan, and L. Wang, "Automatic Assessment of Chinese Dysarthria Using Audio-visual Vowel Graph Attention Network," ***IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing***, vol. 33, pp. 1454-1466, 2025. 一区，领域内 TOP

[2]. **X. Liu**, Y. Yang, G. Xu, X. Du, R. Su, N. Yan, and L. Wang, "KGMV-net: Knowledge-guided multi-view network for audio-visual dysarthria severity assessment," ***Knowledge-Bas Systems***, vol. 330, p. 114609, 2025. 一区，TOP 期刊

[3]. Y. Yang, **X. Liu,** R. Su, N. Yan, and L. Wang, UTI-LLM: A Personalized Articulatory-Speech Therapy Assistance System Based on Multimodal Large Language Model, 2026***ICASSP***,共一

[4]. **X. Liu**, X. Li, Y. Yang, L. Wang, and N. Yan, "Addressing Task Conflicts in Stuttering Detection via MMoE-Based Multi-Task Learning," in Proc. ***Interspeech*** 2025, pp. 798-802, 2025.

[5]. **X. Liu**, H. Tian, Y. Huang, and J. Lu, "A novel steganographic method for algebraic-code-excited-linear-prediction speech streams based on fractional pitch delay search," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 78, no. 7, pp. 8447-8461, 2019.

[6]. **X. Liu**, H. Tian, J. Liu, X. Li, and J. Lu, "Steganalysis of Adaptive Multiple-Rate Speech Using Parity of Pitch-Delay Value," in *Security and Privacy in New Computing Environments*, pp. 258-269, Springer, Cham, 2019.

[7]. Y. Chen, **X. Liu**, Y. Yang, R. Su，N. Yan, and L. Wang, “Interpretable Alzheimer's disease Detection via Multi-Scale Fusion of Disentangled Speech Features”, ICASSP 2026.

[8]. Y. Yang, R. Su, **X. Liu**, N. Yan, and L. Wang, "An Audio-Textual Diffusion Model for Converting Speech Signals into Ultrasound Tongue Imaging Data," 2024 (ICASSP), pp. 2170-2174, 2024.

[9]. **X. Liu**, Y. Yang, N. Yan, and L. Wang, “How Robust Are Modern ASR Models to Dysarthric Speech? A Cross-Corpus Multi-Dimensional Benchmark Study” 2026 ACL，审稿

[10]. **X. Liu**, Y. Yang, N. Yan, and L. Wang, “Injecting Clinical Pathology into LLMs for Mandarin Dysarthric ASR Correction” 2026 ACL，审稿

比赛及其他奖励:

（1） 中国科学院大学优秀研究生奖学金二等奖，2025

（2） International Symposium on Chinese Spoken Language Processing (ISCSLP 2024) - 多模态构音障碍严重程度自动评估挑战赛，组织者与基准提供者

（3） Stuttering Speech Challenge， IEEE Spoken Language Technology 2024，第一名

（4） 2024 International Conference on Social Robotics，最佳论文奖

（5） Oriental Language Recognition (OLR) 2021 Challenge，第三名

（6） 华侨大学承志英才优秀硕士学位论文奖，华侨大学，2020 年

（7） 中国研究生数学建模竞赛，三等奖，教育部，2019 年

（8） 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛，三等奖，教育部，2019

（9） 会议优秀论文奖，重庆邮电大学学报(自然科学版)，2019